

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 4 CONVOLUCIÓN

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	V Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: EL DESAFÍO DEL RUIDO EN LOS SENSORES

En el mundo real, los sensores de las cámaras no son perfectos. Las variaciones de temperatura, la interferencia electromagnética o la falta de luz introducen anomalías en la matriz de la imagen, conocidas como "ruido". Si pasamos una imagen ruidosa directamente a un modelo de IA, este aprenderá de los errores en lugar de los patrones reales.

Para mitigar esto, utilizamos el **Filtrado Espacial**. A través de la operación matemática de **Convolución 2D**, calculamos el nuevo valor de un píxel basándonos en los valores de sus vecinos. Es como aplicar un "suavizado" matemático para unificar el contexto local.

1. La Matemática de la Convolución 2D

La convolución es el proceso de deslizar un **Kernel** (una sub-matriz de pesos, usualmente de tamaño impar como 3x3 o 5x5) sobre la matriz de la imagen original. En cada paso, se calcula el producto punto entre el Kernel y la región de la imagen que está cubriendo, y se suma todo para generar un único valor central en la nueva imagen.

Filtro de Media (Promedio): El kernel más básico. Consiste en una matriz donde todos sus elementos valen $1 / (\text{ancho} * \text{alto})$. En un kernel de 3x3, cada celda vale 1/9. Su efecto es difuminar la imagen, promediando los píxeles vecinos.

TALLER ANALÍTICO: CALCULANDO LA CONVOLUCIÓN (25 MIN)

Dada la siguiente sección de una imagen I (matriz 3x3) y un Kernel K de filtro de media (multiplicado por $1/9$):

Imagen (I)

10	20	30
15	250	15
20	10	20

*

Kernel (K)

$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$

1. Calcule matemáticamente el nuevo valor del píxel central (que actualmente vale 250). Realice la multiplicación y la suma.
2. El valor 250 era claramente un "ruido de sal" (un píxel blanco anómalo en una zona oscura). Observe su nuevo valor. ¿Por qué se dice que el filtro de media difumina o suaviza la imagen?

Espacio para cálculo (sumatoria de productos)...

2. Filtros Avanzados: Gaussiano y Mediana

El filtro de media tiene un problema: destruye los bordes reales de los objetos porque asume que todos los vecinos importan igual. Para mejorar esto, la IA usa:

- **Filtro Gaussiano:** Los pesos del Kernel no son iguales. El píxel central tiene mayor peso, y los más alejados tienen menos (sigue la campana de Gauss). Suaviza el ruido pero preserva mejor las estructuras.
- **Filtro de Mediana:** No usa convolución matemática lineal. Ordena todos los valores bajo el kernel de menor a mayor y escoge el valor central (la mediana estadística). Es excepcionalmente potente para eliminar ruido "sal y pimienta" sin difuminar los bordes.

```
import cv2
import numpy as np

# Cargar imagen con ruido sintético o real
imagen = cv2.imread('imagen_ruidosa.jpg')

# 1. Filtro de Media (Promedio simple 5x5)
blur_media = cv2.blur(imagen, (5, 5))

# 2. Filtro Gaussiano (Kernel 5x5, desviación estándar calculada auto)
blur_gauss = cv2.GaussianBlur(imagen, (5, 5), 0)

# 3. Filtro de Mediana (Excelente para ruido de impulso/Sal y Pimienta)
# Solo recibe un número impar entero para el tamaño del Kernel
blur_mediana = cv2.medianBlur(imagen, 5)
```

TALLER DE LABORATORIO: ESTRATEGIAS DE SUAVIZADO (45 MIN)

Desafío Práctico:

1. Descarguen o creen una imagen con mucho **ruido de Sal y Pimienta** (píxeles completamente blancos y negros dispersos al azar).
2. Escriban un script que aplique los tres filtros (Media, Gaussiano y Mediana) utilizando un tamaño de Kernel agresivo, por ejemplo, 7x7.
3. Muestren los tres resultados utilizando `cv2.imshow()` en ventanas separadas.
4. **Análisis crítico:** Comparando los resultados visuales, deduzcan algorítmicamente por qué el Filtro de Mediana ignoró los puntos extremos mientras que el Filtro de Media creó "manchas" grises alrededor de ellos.

*Material preparado por: Docente Amaury Giovanni Méndez Aguirre — 2025
Institución Universitaria de Colombia — Ingeniería de Sistemas — VIII Semestre*